



量化交易实战专栏

从零开始，系统学习量化投资

共 25 篇精选文章

预计阅读时间：558 分钟

生成日期：2026年6月



目录

引言：量化交易是什么？为什么要学？	3
 入门级：基础概念（5篇）	5
 中级：策略与应用（18篇）	15
 高级：技术与实战（7篇）	35

引言：量化交易是什么？为什么要学？

想象一下

你是一个基金经理，每天要面对海量的市场数据：股价、成交量、财报、新闻... 靠人工分析，根本看不过来。更糟的是，人性是情绪化的——恐惧、贪婪、侥幸心理，往往导致追涨杀跌、割肉在地板。

量化交易就是答案

用量化的方法（数学、统计、编程）来研究市场、制定策略、自动执行交易。它不靠感觉，不靠小道消息，只相信数据和回测结果。

量化的核心优势

- **纪律性**：严格执行策略，不受情绪干扰
- **系统性**：可以同时监控上千只股票，发现人工看不到的规律
- **可验证**：用历史数据回测，策略好不好，数据说了算
- **可扩展**：策略写好后，可以7×24小时自动运行

这个专栏能帮你什么？

本专栏系统梳理了量化交易的核心知识体系，从基础概念到实战策略，从因子研究到机器学习应用。无论你是：

-  **完全新手**：想了解量化交易是什么
-  **有一定基础**：想系统学习量化策略
-  **程序员**：想把编程技能应用到金融
-  **交易员**：想用量化方法提升业绩

都能在这里找到适合自己的学习路径。

学习建议

建议按照入门→中级→高级的顺序学习。每篇文章都包含Python代码示例，建议边学边敲代码，用历史数据回测验证。记住：**量化不是圣杯，风险管理和资金安全永远是第一位的。**

入门级：基础概念（5篇）

适合量化交易新手，建立基础认知框架。学完这部分，你会明白：因子是什么、风险如何度量、行为金融如何应用于量化。

入门

因子研究实证分析：价值、动量、质量与低波因子的实战表现

🕒 预计阅读：15 分钟 | 发布日期：2024-01-15

引言

因子投资是量化交易的基石。本文将介绍四大经典因子（价值、动量、质量、低波）的基本概念和实证方法。

价值因子

价值因子（Value Factor）基于"便宜就是好"的投资逻辑...

动量因子

动量因子（Momentum Factor）捕捉"强者恒强"的市场现象...

质量因子

质量因子（Quality Factor）选择财务健康、盈利能力强的公司...

低波因子

低波因子 (Low Volatility Factor) 挑战传统金融理论...

实证分析

使用A股市场数据，我们对四大因子进行回测...

Python实现

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 计算价值因子 (PB比率)
def calculate_value_factor(df):
    df['value_factor'] = 1 / df['pb_ratio']
    return df

# 计算动量因子 (过去12个月收益率，排除最近1个月)
def calculate_momentum_factor(df):
    df['momentum_factor'] = df['return_12m'] - df['return_1m']
    return df
```

结论

四大因子在A股市场均有显著表现，但需要注意因子衰减和拥挤度风险...

 完整文章内容请访问[在线博客](#)

<https://blog.halo26812.eu.org/quant-column.html>

中级：策略与应用（18篇）

掌握核心策略，开始实盘应用。学完这部分，你会掌握：配对交易、期权策略、投资组合优化、另类数据应用。

 完整文章列表和内容简介请访问在线博客

<https://blog.halo26812.eu.org/quant-column.html>

高级：技术与实战（7篇）

深入技术细节，掌握实战核心。学完这部分，你会掌握：机器学习量化、小波变换、高频交易、实盘系统搭建。

 完整文章列表和内容简介请访问在线博客

<https://blog.halo26812.eu.org/quant-column.html>

结语：持续学习，谨慎实盘

量化交易是一个快速变化的领域。新的研究方法、新的数据源、新的技术工具不断涌现。本专栏只是一个开始，建议你：

- 📖 **持续学习**：关注学术前沿、行业动态
- 💻 **动手实践**：边学边做，用代码验证理论
- 📊 **回测验证**：不要盲目相信任何策略
- ⚠️ **风险第一**：始终将风险管理和资金安全放在首位

祝你在量化交易的道路上越走越远！